

Laboratorio 01 - Sniffing de WiFi

Felipe Bustos López / Francisco Polanco Alfaro

I. INTRODUCCIÓN

Las redes inalámbricas basadas en el estándar IEEE 802.11 se han convertido en una tecnología fundamental para la comunicación de dispositivos debido a su facilidad de implementación y movilidad. Sin embargo, el desempeño de estos sistemas depende directamente de las condiciones del canal inalámbrico, donde factores como la distancia, obstáculos físicos e interferencias pueden modificar la potencia recibida por los dispositivos conectados.

En esta experiencia de laboratorio se realizó un análisis experimental de una red WiFi mediante la captura de señales inalámbricas disponibles en el entorno, utilizando herramientas de monitoreo para obtener información asociada a los Access Point detectados. El objetivo principal fue estudiar la variación de la potencia recibida de una red inalámbrica en diferentes ubicaciones de un hogar y relacionar estas diferencias con fenómenos propios de la propagación electromagnética.

Para esto, se realizaron mediciones en cuatro puntos diferentes del entorno, comparando los niveles de potencia obtenidos en cada ubicación. A partir de estos resultados se analizaron los efectos producidos por la distancia, presencia de obstáculos y posibles interferencias sobre la calidad del enlace inalámbrico.

II. METODOLOGÍA

Para realizar la caracterización de la señal inalámbrica se utilizó una tarjeta WiFi compatible con modo monitor junto con la suite Aircrack-ng. Esta configuración permitió capturar información de las redes inalámbricas presentes en el entorno y obtener parámetros asociados a los Access Point detectados, principalmente la potencia recibida de la señal expresada en dBm.

La captura de información fue realizada mediante la herramienta Airodump-ng, encargada de escanear los canales disponibles del estándar IEEE 802.11 y registrar parámetros como el identificador de red (ESSID), canal de operación, protocolo de seguridad y potencia recibida expresada en dBm.

Para evaluar la variación de la señal dentro del entorno doméstico, se realizaron mediciones en cuatro ubicaciones diferentes: living, cocina, comedor y patio. En cada punto se mantuvieron condiciones similares de medición, realizando capturas con una duración aproximada de dos minutos para obtener valores representativos de la potencia recibida.

A. Distribución de puntos de medición

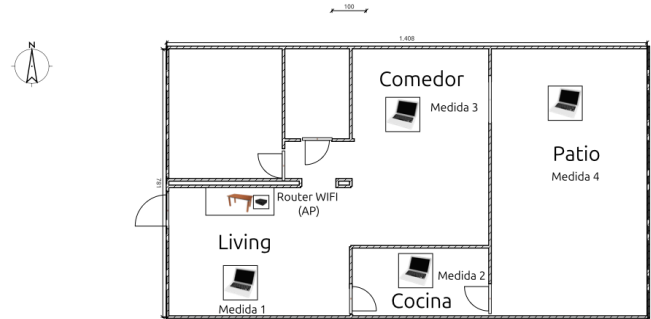


Fig. 1. Distribución espacial de los puntos utilizados para la medición de potencia WiFi.

La distribución de los puntos de medición fue definida considerando distintas distancias respecto al Access Point y la presencia de elementos físicos que pudieran afectar la propagación de la señal. Esto permitió analizar posteriormente la influencia de la distancia y obstáculos sobre la potencia recibida.

B. Procesamiento de datos

Los archivos generados durante las capturas fueron procesados para identificar la red correspondiente al Access Point evaluado y extraer los valores de potencia recibida en cada ubicación. Posteriormente, los datos obtenidos fueron organizados considerando cada punto de medición, permitiendo comparar la variación de la intensidad de señal dentro del entorno evaluado.

A partir de estos valores se elaboraron tablas comparativas y representaciones gráficas, con el objetivo de analizar la influencia de factores físicos como la distancia, presencia de obstáculos y posibles interferencias sobre el nivel de potencia recibido.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

TABLA I
POTENCIA RECIBIDA DEL ACCESS POINT EN LAS DIFERENTES UBICACIONES

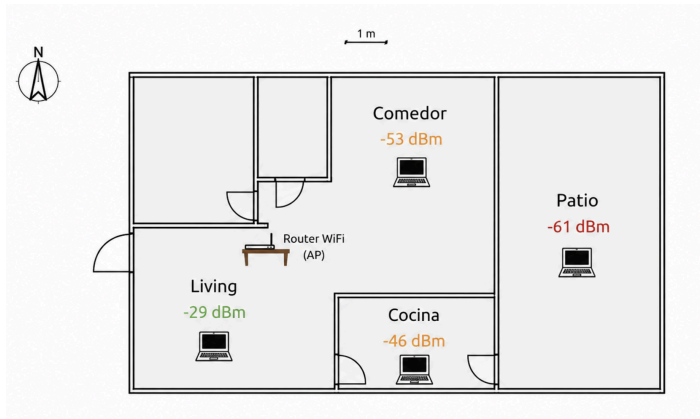
Ubicación	ESSID	Canal	Potencia (dBm)
Living	WiFi_Mesh-224304	161	-29
Cocina	WiFi_Mesh-224304	161	-46
Comedor	WiFi_Mesh-224304	161	-53
Patio	WiFi_Mesh-224304	161	-61

A partir de los resultados obtenidos se observa una disminución de la potencia recibida a medida que aumenta la separación entre

el dispositivo receptor y el Access Point. La medición realizada en el Living presentó el mayor nivel de señal con -29 dBm, mientras que el Patio presentó la menor potencia con -61 dBm.

Esta diferencia se debe principalmente a las condiciones de propagación presentes en el entorno. Debido a la ubicación del Access Point cercana al Living, esta zona presenta menores pérdidas de transmisión y menor cantidad de obstáculos físicos. En cambio, las mediciones realizadas en zonas más alejadas presentan una mayor atenuación producto de la distancia recorrida por la señal y la interacción con elementos físicos de la vivienda.

A. Mapa de potencia del Access Point



B. Comparación de niveles de potencia recibida

A partir de las mediciones realizadas en los distintos puntos de la vivienda, se realizó una comparación entre la potencia recibida y la diferencia respecto al punto con mayor nivel de señal, permitiendo observar la degradación de la cobertura del Access Point.

TABLA 2
POTENCIA RECIBIDA DEL ACCESS POINT EN LAS DIFERENTES UBICACIONES

Ubicación	Potencia recibida (dBm)	Diferencia respecto al máximo (dB)
Living	-29 dBm	0 dB
Cocina	-46 dBm	17 dB
Comedor	-53 dBm	24 dB
Patio	-61 dBm	32 dB

Se observa que el Living presenta el nivel de referencia debido a su cercanía con el Access Point. A medida que aumenta la distancia y aparecen obstáculos físicos, la potencia recibida disminuye progresivamente. La mayor diferencia se presenta en el Patio, donde la señal se reduce en 32 dB respecto al punto de mejor cobertura.

C. Evaluación de cobertura y propuesta de mejora

A partir de los resultados obtenidos, se puede evaluar el desempeño de la red inalámbrica dentro de la vivienda. La ubicación actual del Access Point permite entregar una cobertura adecuada en las zonas interiores, donde se obtuvieron niveles de señal entre -29 dBm y -53 dBm. Estos valores permiten mantener condiciones adecuadas de conexión para aplicaciones habituales como navegación web, reproducción de contenido multimedia y transferencia de datos.

Sin embargo, la zona del Patio presenta una disminución considerable de la potencia recibida, alcanzando un valor de -61 dBm. Esta reducción se debe principalmente al aumento de la distancia respecto al Access Point y a la presencia de obstáculos físicos que generan atenuación de la señal durante su propagación.

En términos generales, una mayor potencia recibida representa mejores condiciones para la comunicación entre el dispositivo y el Access Point, mientras que una menor potencia puede afectar la calidad del enlace. Esto puede generar una disminución de la velocidad de transmisión, una mayor probabilidad de pérdida de paquetes y posibles interrupciones de la conexión. En las mediciones realizadas, esta situación se observa principalmente en el Patio, donde se obtuvo el menor nivel de potencia con -61 dBm.

Como posible mejora, se recomienda instalar un segundo punto de acceso o un repetidor inalámbrico cercano al sector del Patio, con el objetivo de ampliar la cobertura y obtener niveles de señal más homogéneos en toda la vivienda. Otra alternativa sería reubicar el Access Point hacia una posición más central, reduciendo la distancia promedio hacia los distintos sectores y mejorando la distribución de la señal.

Variación observada durante las capturas

Otra variación observable durante las capturas corresponde al canal mostrado durante el monitoreo de Airodump-ng. Debido al proceso de escaneo de los distintos canales disponibles, el canal mostrado durante el monitoreo puede cambiar mientras se realiza la captura. Esta variación corresponde al proceso de exploración de la herramienta y no necesariamente a un cambio en el canal de operación del Access Point analizado, ya que en las mediciones realizadas el AP mantuvo el canal 161.

¿Qué implicaría tener más o menos potencia hacia su AP?

Contar con mayor potencia hacia el punto de acceso favorece una señal más estable y con una menor tasa de errores, lo que permite a los equipos trabajar a una buena velocidad de transmisión y disminuir la posibilidad de interrupciones en la conexión. Por el contrario, una menor potencia puede generar errores en la comunicación y reducir el rendimiento de la red, lo que se traduce en velocidades más bajas, demoras en la carga, pérdida de paquetes y eventuales desconexiones cuando la señal se encuentra por debajo de la sensibilidad mínima de la tarjeta receptora.

¿Identifica alguna otra variación en las capturas? Nombre y explique qué sucede, si es que aplica.

Otra variación observable en las capturas de datos corresponde a la aparición simultánea de una segunda señal con un BSSID similar al de la red principal, la cual se presenta con el ESSID vacío y mantiene una intensidad de potencia similar en el canal 161. La presencia de esta señal puede estar asociada a una interfaz o red inalámbrica adicional perteneciente al mismo sistema de acceso, situación que puede ser detectada por la herramienta durante el monitoreo. Sin embargo, a partir de las capturas realizadas no es posible determinar con certeza la función específica de esta segunda señal.

IV. CONCLUSIONES

En este laboratorio se realizó una caracterización experimental de la potencia recibida de un Access Point dentro de un entorno doméstico, permitiendo analizar cómo las condiciones de propagación afectan el desempeño de una red inalámbrica.

Los resultados obtenidos evidenciaron que la potencia recibida disminuye a medida que aumenta la distancia respecto al Access Point y debido a la presencia de obstáculos físicos. La medición con mayor nivel de señal correspondió al Living con -29 dBm, mientras que el Patio presentó la menor potencia registrada con -61 dBm, mostrando una diferencia asociada principalmente a las condiciones del entorno.

A partir del análisis realizado, se concluye que la ubicación del Access Point tiene un impacto directo en la cobertura y calidad del enlace WiFi. Por lo tanto, una correcta distribución del Access Point permite reducir zonas con menor nivel de señal y mejorar las condiciones de conectividad dentro del entorno evaluado.

REFERENCIAS

- [1] Glisic, S. G. (2006). *Advanced wireless networks: 4G technologies*. John Wiley & Sons.
- [2] Rappaport, T. S. (2001). *Wireless communications* (2nd ed.). Prentice Hall.